

Источник: Реферат по курсу "Философия науки и техники"

Философия науки Куна. Понятие парадигмы

Введение

Целью данного реферата является изучение основных аспектов философии Томаса Куна и определение понятия парадигма. Следует выявить задачи, которые необходимо реализовать в данном реферате:

1. определить понятие парадигма;
2. изучить компоненты парадигмы;
3. рассмотреть роли парадигмы;
4. рассмотреть виды парадигм.

Томас Кун — американский историк науки, родился в 1922 году. План его исследования стал вырисовываться еще в период, когда он был аспирантом, специализировавшимся по теоретической физике. Познакомившись с историей науки на пробных лекциях для неспециалистов, в нем произошли резкие изменения представлений о природе науки и причинах ее достижений. Произошел решительный поворот от планов, касающихся научной карьеры к истории науки.

В русле историко-эволюционного направления в философии науки написана основная работа американского философа и историка Томаса Куна «Структура научных революций». Ее автор считал, что именно история науки должна стать источником и пробным камнем эпистемологических концепций. Исходя из центрального для книги понятия «парадигма» Кун предложил схему (модель) историко-научного процесса.

Основная цель в работе Куна заключалась в том, чтобы добиться изменения в восприятии и оценке хорошо известных фактов. Представление о науке, которое должно было быть здесь развито, предполагает потенциальную плодотворность множества новых видов как исторических, так и социологических исследований.

Например, вопрос о том, каким образом аномалии в науке и отклонения от ожидаемых результатов все более привлекают внимание научного сообщества, требуют детального изучения, так же, как и возникновение кризисов, которые могут быть вызваны неоднократными неудачными попытками преодолеть аномалию. Каждая научная революция меняет историческую перспективу для сообщества, которое переживает эту революцию, то такое изменение перспективы должно повлиять на структуру учебников и исследовательских работ после этой научной революции.

Позиция Куна заключается в том, что не следует представлять науку как собрание истинных или ложных идей, высказываний, теорий, развивающихся по своим собственным законам - законам познания. В науке действует человек-ученый как субъект научной деятельности. При этом Кун подчеркивал, что научное познание осуществляется не учеными одиночками, а обществом ученых-профессионалов, действующих по неписаным правилам, которые регулируют их взаимоотношения друг с другом и обществом, в целом.

1. Роль истории

Основную роль в развитии научного знания, играет история. Кун ее рассматривает не просто как хранилище фактов, расположенных в хронологическом порядке. История выступает основой для решительной перестройки тех представлений о науке, которые сложились до него. Природа этих представлений заключена в изучении готовых научных достижений, изложенных в классических трудах и учебниках. Но целью этих книг является убедительное и доступное изложение материала. Необходима иная концепция науки, которая вырисовывается из исторического подхода к исследованию самой научной деятельности. По мнению Куна, если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, собранных в учебниках, то в таком случае ученые – это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание этой совокупности. Развитие науки, таким образом, является постепенным процессом, где факты, теории и методы слагаются во все возрастающий запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание. История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фиксирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препятствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить наличие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали скорейшему накоплению составных частей современного научного знания. Многие исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор преследуют эти цели. Впоследствии стало выясняться, что развитие науки – это не просто накопление знаний и отбрасывание устаревших и ложных теорий и в итоге возникает сомнение по данному вопросу. Таким образом, осуществилась революция в историографии науки. Постепенно историки стали ставить вопросы иного плана: они не столько стремятся отыскать в прежней науке непреходящие элементы, которые сохранились до современности, сколько пытаются вскрыть историческую целостность этой науки в тот период, когда она существовала. Во главу угла исследования были поставлены следующие аспекты науки. Во-первых, для большого разнообразия научных проблем недостаточно одних методологических директив, чтоб прийти к однозначному и доказательному выводу. Если заставить исследовать электрические или химические явления человека, не знающего этих областей, но знающего, что такое «научный метод» вообще, то он может, рассуждая вполне логично, прийти к любому из множества несовместимых между собой выводов. К какому именно он придет, по всей вероятности, будет

определено его прежним опытом в других областях, которые ему приходилось исследовать ранее, а также его собственным индивидуальным складом ума. Во-вторых, наблюдения и опыт ограничивают ту область, в которой научное рассуждение имеет силу, иначе наука как таковая перестанет существовать. Однако же сами по себе этот эмпирический материал не может определить специфического содержания науки. Формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы – элемент по видимости случайный и произвольный. Наличие этого случайного элемента не говорит, однако, что любое научное сообщество могло бы заниматься своей деятельностью без некоторой системы общепринятых представлений. Не уменьшает он и роли той совокупности фактического материала, на которой основана деятельность сообщества.

2. Понятие парадигм и их несоизмеримость

Основное понятие философии науки Куна – понятие «парадигма» (греческое слово, обычно переводимое как «образец»). Хотя Кун не дал точного определения этого понятия, но примерно можно было бы сказать, что парадигма – это одна или несколько близких фундаментальных теорий, рассматриваемых вместе со своей методологией, картиной мира, системой ценностей и норм. Например, долгое время в науке господствовала так называемая ньютоновская парадигма, в основе которой лежала механика Ньютона, но, кроме того, это была также своя методология постановки и решения определенных задач научного познания, целая картина мира, вытекающая из ньютоновской механики, своя система представлений об идеалах научного познания, нормах и идеалах поведения ученого, и т.д. На смену этой парадигме в начале двадцатого века постепенно приходит новая парадигма физики, которую можно было бы называть эйнштейновской парадигмой. Одним из важнейших признаков парадигмы является ее всеобщее признание со стороны большинства научного сообщества. Парадигма выступает как система образцов решения определенных научных проблем, задач. Она наделяет смыслом или бессмысленностью те или иные события, попадающие в сферу научного интереса. На основе понятия «парадигма» Кун существенно сближает науку и философию, поскольку парадигма – это во многом философия науки на том или ином этапе ее развития. Пытаясь уточнить понятие «парадигма», Кун

пытался определить ее как дисциплинарную матрицу, складывающуюся из трех компонент:

1) фундаментальной теории в лице базисных принципов и законов (например, законов Ньютона в ньютоновской парадигме);

2) моделей и онтологической интерпретации этих законов;

3) образцов решения задач и проблем.

Первые две составляющие образуют явную метафизику парадигмы, которой во многом можно научиться по книгам.

Третья составляющая — это своего рода неявная метафизика, которой можно обучиться только в живом общении с носителями парадигмы, причем, до конца рационально выразить принципы этой составляющей невозможно. В конечном итоге понятие «парадигма» дорастает в философии Куна до некоторой «научной вселенной» — мира, в котором живет и работает ученый, и за пределы которого он выйти в этот момент не в состоянии. Такое «мироподобие» парадигмы делает ее некоторой жизнеобразующей тотальностью научного сообщества, больше которой ничего не может быть. Отсюда вытекает тезис Куна о несоизмеримости, несравнимости, различных парадигм. В самом деле, если бы они были сравнимы, то каждая из них соотносилась бы с другой парадигмой, и в целом они бы делили между собою некоторую превышающую их целостность. Но парадигма по определению есть нечто максимальное, больше чего ничего быть не может. Конечно, эта идея проводится Куном непоследовательно, поскольку сама его философия науки есть претендует на некое знание, которое говорит о разных парадигмах и тем самым уже в некоторой мере их соизмеряет между собою. Но, тем не менее, момент такой тотальности каждой парадигмы несомненно присутствует в ее определении.

По мнению Куна, с момента принятия научным сообществом определенной парадигмы, упорядочивающей научную деятельность, как раз и начинается научный этап в развитии той или иной области исследования. Позднее, вследствие того, что понятие парадигмы вызвало толкование, неадекватное тому, какое ему придавал Кун, он заменил его термином «дисциплинарная матрица» и тем самым произошло еще большее отдаление этого понятия по содержанию от понятия теории и теснее связалось с механической работой ученого по определенными правилами. Эти матрицы являются

дисциплинарными, т.к. «принуждают ученых к определенному поведению, стилю мышления, а матрицы – потому что состоят из упорядоченных элементов различного рода, причем, каждый из них требует дальнейшей спецификации. Дисциплинарная матрица, по Куну, состоит из четырех основных элементов:

1. символические обобщения или формализованные конструкции, используемые членами сообщества ученых без сомнений и разногласий;
2. «метафизические» общеметодологические представления, концептуальные модели;
3. Цементирующие данное научное сообщество ценности. Наиболее укоренившимися из них являются ценности, касающиеся предсказаний. Они должны быть точны, количественно обоснованы, просты, логичны, с высокой степенью вероятности;
4. «Образцы» – признанные примеры.

По своим функциям парадигмы играют как познавательную роль, так и нормативную. Они дают ученым основные принципы их познавательной деятельности и формы реализации этих принципов. Парадигмы, по словам Куна, являются источником методов, проблемных ситуаций, стандартов решения проблем, принятых в тех или иных сообществах ученых. Более низким уровнем организации научного знания, по сравнению с парадигмой, является научная теория. Каждая теория создается в рамках той или иной парадигмы. Теории, существующие в рамках различных парадигм, не сопоставимы. Поэтому одна и та же теория не может входить в разные парадигмы без предварительного ее серьезного переосмысления. А это значит, что при смене парадигм невозможно осуществление преемственности теорий, т. е. какие-то теории перенести из старых парадигм в новые. В контексте новых парадигм старые теории получают новое содержание, иную интерпретацию. Кроме всего прочего, парадигмы подразделяются следующим образом:

1. общенаучная парадигма, признаваемая всем научным сообществом и общественным сознанием независимо от отрасли знаний, вида деятельности, страны;
2. частная парадигма, образующая теоретическую основу различных отраслей знаний и используемая в практической деятельности в той сфере, к которой эти науки относятся;

3. локальная парадигма, несущая на себе отпечаток специфического познания и применения общенаучных и частных парадигм той или иной локальной цивилизации или стране с учетом присущего ей менталитета.

Все эти три вида парадигм неразрывно связаны между собой, причем господствующая, определяющая роль принадлежит общенаучной парадигме, которая по-разному применяется в различных отраслях знания и странах.

Во-вторых, структура каждой парадигмы включает несколько поясов (зон): наследственное ядро, которое отражает кумулятивно накопленные элементы давно ушедших парадигм; оправдавшую часть сменяемой парадигмы; фундаментальные основы новой парадигмы, которые затем войдут в состав наследственного генотипа; переходящую часть этой парадигмы, которая подлежит замене на следующем витке спирали научного познания.

Согласно взглядам Куна, процесс принятия и смены парадигм полностью рационального объяснения не имеет. Данное явление имеет своим источником социально-психологическую природу и согласно Куну смена парадигм подобна религиозному перевороту. С точки зрения внутреннего совершенства концепция Куна далеко не безупречна. Однако, идея выделения парадигмальных образований в научном познании имеет внешнее оправдание, а именно она находит свое подтверждение в реальной истории науки; в настоящее время влияние этой идеи в современной философии не вызывает сомнений.

Под действием такого подхода к описанию структуры научного познания меняются и представления о научной рациональности. Представление о научной рациональности как логико-эмпирической детерминированности процесса научного познания становится явно недостаточным. В свете идеи парадигм, рациональность приобретает контекстуальный характер. Судить о рациональности действий ученого можно только в контексте принимаемых в данный исторический период научным сообществом парадигмальных установок. Сам же акт принятия этих установок не может быть объяснен соображениями логико-методологического характера и требует апелляции к историческим и социокультурным соображениям.

Такой подход сближает проблему научной рациональности с рациональностью других видов человеческой деятельности. Таким образом, можно констатировать, что рациональность ученого в рамках его профессиональной деятельности характеризуется апелляцией к доводам разума и опыта, логической и методологической упорядоченностью научного

мышления, регулятивным воздействием на научное мышление идеалов, норм и стандартов, заложенных в дисциплинарной матрице, имеющей частично историческую и социокультурную обусловленность.

3. Научная революция

Научная революция выражает процесс смены парадигм. Она начинается с кризиса господствующей парадигмы, когда накопившиеся научные факты уже не могут быть объяснены и головоломки разрешены с помощью общепринятых теорий, составляющих содержание нормальной науки, что порождает профессиональную неуверенность.

«Начинается переход к кризисному состоянию, к периоду экстраординарной науки», которая покоится на научных открытиях и предлагает новое видение мира, более эффективные способы решения накопившихся головоломок и объяснения научных фактов, не укладывающихся в рамки прежней парадигмы. Переход к новой парадигме составляет суть научной революции, перерыв кумулятивного накопления знаний, постепенности в динамике науки. Ядро научной революции составляет «отказ научного сообщества от той или иной освященной веками научной теории в пользу другой теории, несовместимой с прежней», сдвиг в проблемах, подлежащих научному исследованию, и в стандарте их исследования и решения; происходит «трансформация мира, в котором проводится научная работа».

Это не означает полного отказа от научного наследия. Устаревшие, оказавшиеся ошибочными в результате новых научных открытий теории отбрасываются, становятся предметом истории науки. Другая часть научного наследия трансформируется применительно к новой парадигме. Третья, и весьма значительная часть научного знания, составляющая ядро наследственного генотипа науки в целом или отдельных ее отраслей, передается следующим поколениям, образуя фундамент научного знания.

Спектр критических мнений по данному вопросу довольно широк и разнообразен. Одни полагают, что научные революции случаются совсем не так уж редко, как может показаться на первый взгляд, и наука вообще никогда не развивается лишь путем накопления знаний. Научная революция совсем не является «драматическим перерывом в «нормальном», непрерывном функционировании науки: вместо этого она становится «единицей измерения» внутри самого процесса научного развития. Часть критиков хотят сделать революцию менее революционной, а нормальную науку менее кумулятивной, сгладить между ними по возможности границу.

Основным является обвинение в иррационализме. Здесь особенно активным оппонентом Куна выступает И. Лакатос. Он утверждает, например, что Кун «исключает всякую возможность рациональной реконструкции знания», что с точки зрения Куна может быть только психология открытия, но не логика, что Кун нарисовал нам «в высшей степени оригинальную картину иррациональной замены одного рационального авторитета другим» и т.д. Кун, несомненно, сумел разглядеть некоторые существенные черты научной деятельности в период между научными революциями, который он удачно назвал нормальной наукой. В самой сущности науки заложена коренная трансформация знаний. Поэтому научные революции являются нормой ее развития, а следовательно, с не меньшим правом нормальными можно назвать и периоды научных революций. Неверно, однако, на этом основании говорить об истории науки как о непрерывной революции, к чему склоняется К. Поппер. Во-первых, это не соответствует реальности даже тогда, когда мы имеем в виду не только научные революции, ведущие к коренному изменению общей картины мира, но и революции в отдельных науках и отраслях. Во-вторых, подобный подход фактически ведет к отрицанию научных революций в качестве узловых, переломных моментов в истории науки. И наконец, в-третьих, такая точка зрения лишает исследователей развития науки ориентира в потоке исторических событий, позволяющего выделить в нем главные, определяющие. Сам термин «нормальная наука», введенный Куном, уже наталкивает на мысль, что аспект научной деятельности, обозначаемый этим термином, является наиболее характерным, типичным для науки в целом. И действительно, Кун высказывает мысль о том, что нормальное исследование отличает науку от других форм духовной деятельности человека, в то время как революционная трансформация сближает науку с искусством, политикой и т.д. Такой подход к вопросу нам не кажется верным.

То, что Кун называет нормальной наукой, правильнее было бы называть периодом спокойного эволюционного развития.

4. Выбор новой теории

Вопросом, который не затронули критики Куна и который является коренным, важнейшим для теории развития науки. Это вопрос о возникновении нового знания. Начав с критики позитивизма за сведение анализа науки к анализу только готового знания, Кун затем сам отказался от разработки этого вопроса и свел его к выбору научным сообществом между двумя уже имеющимися налицо теориями или парадигмами – старой и новой. Это, безусловно, важный вопрос, имеющий не только теоретическое, но и практическое значение. Он содержит много сложностей и тонкостей. Но проблема выбора между старой и новой теорией не снимает, а, наоборот, предполагает раскрытие того, как возникает новое знание. Без этого невозможно создание

законченной, целостной концепции развития науки. Эта проблема относится к числу чрезвычайно сложных и трудных. Здесь история науки смыкается с гносеологией. Кун это хорошо понимает. Отсюда его внимание к соотношению теории и факта, теоретического и эмпирического, его интересные соображения о роли мысленного эксперимента в познании, о конструировании и преобразовании ученым идеального образа внешнего мира и изменении видения этого реального физического мира с изменением теоретических представлений. Однако, отказавшись от рассмотрения проблемы возникновения нового знания или, вернее, оставив ее на полпути, Кун слишком схематизировал характер научной деятельности в период спокойного развития науки и лишил себя возможности раскрыть ее взаимосвязь с научной революцией.

С этим же связаны и неудачи Куна в трактовке вопроса о выборе между конкурирующими теориями. Критики Куна обвиняют его в иррационализме на том основании, что Кун вместо логического объяснения того, почему научное сообщество отвергает старую теорию и принимает новую, выдвигает социальные и психологические аргументы. В этом они видят «грехопадение» Куна, отказ от рациональной реконструкции истории и переход на позиции иррационализма. Но такая критика ничего не доказывает и свидетельствует лишь о живучести на Западе имманентного направления в историографии науки, которое исходит из замкнутости науки и представления, что все, что происходит в ней, обусловлено исключительно внутренними законами ее развития». Хотя порой, «когда они пытаются объяснить наиболее существенные моменты в развитии науки, вынуждены, вопреки своим исходным теоретическим позициям, так или иначе прибегать к внешним факторам. Критики Куна правы только в том, что, утверждая будто переход к новой теории может быть основан лишь на вере в ее будущую плодотворность или на смутном эстетическом чувстве, он фактически отходит от рационального объяснения науки. Его утверждение, что «формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы – элемент, по видимости, случайный и произвольный, дает основание для такого вывода. Но произошло это не по тем причинам, на которые указывают его критики, а в силу того, что Кун отказался от рассмотрения вопроса, как возникает новое знание. А, не решив его, невозможно выяснить и вопрос о критерии истинности знания. Отсюда и отсутствие обоснованного критерия выбора между конкурирующими теориями.

Пути, приводящие ученых к тому, чтобы оставить одну почитаемую парадигму в пользу другой, не могут быть обеспечены доказательством. Обсуждать их механизм, значит

говорить о «технике убеждения или аргументах и контраргументах в ситуации, где не может быть доказательства» В такой ситуации долгое сопротивление новой теории не является нарушением научных стандартов. «Хотя историк всегда может найти последователей того или иного первооткрывателя, например Пристли, которые вели себя не разумно, ибо противились новому слишком долго, он не сможет указать тот рубеж, с которого сопротивление становится нелогичным и ненаучным». Утверждения этого рода, очевидно, приводят к вопросу, почему при отсутствии обязывающих критериев научного выбора так заметно возрастает как число решенных научных проблем, так и точность научных решений.

Далее Кун приводит пять основных характеристик, являющихся стандартными критериями оценки адекватности теории: точность, непротиворечивость, область приложения, простота и плодотворность. Вместе с множеством других почти таких же характеристик они дают общую основу для выбора теории. Среди набора совершенно обычных ответов я выбираю пять. Во-первых теория должна быть точной: следствия, дедуцируемые из теории, должны обнаруживать согласие с результатами существующих экспериментов и наблюдений. Во-вторых, теория должна быть непротиворечива, причем не только внутренне или сама с собой, но также с другими принятыми теориями, применимыми к близким областям природы. В-третьих, теория должна иметь широкую область применения, следствия теории должны распространяться далеко за пределы тех частных наблюдений, законов и подтеорий, на которые ее объяснение первоначально было ориентировано. В-четвертых, (это тесно связано с предыдущим), теория должна быть простой, вносить порядок в явления, которые в ее отсутствие были бы изолированы друг от друга и составляли бы спутанную совокупность. В-пятых, это менее стандартная, но весьма важная для реальных научных решений характеристика – теория должна быть плодотворной, открывающей новые горизонты исследования; она должна раскрывать новые явления и соотношения, ранее остававшиеся незамеченными среди уже известных».

Тем не менее, перед тем, кто должен использовать эти критерии, регулярно возникают два вида трудностей. Каждый в отдельности критерий смутен: исследователи, применяя их в конкретных случаях, могут с полным правом расходиться в их оценке. Кроме того, используемые вместе, они время от времени входят в конфликт друг с другом; точность, например, может предполагать выбор одной теории, область приложения – ее конкурента.

Заключение

Кун не учел диссонансы между научными теориями и методами, не раз имевшие место в истории познания. Между тем в историческом развитии науки и философии бывали случаи создания новых теорий в рамках прежних методов (Ньютон)» [4]. По мнению критиков, метод самого Куна оказался явно устарелым, метафизическим. Вся свежесть и оригинальность его выступления проистекала из его идеи несоизмеримости новой и старой парадигм в науках. Однако само утверждение этой идеи подрывало во многом справедливость критики Куна в адрес Поппера: ведь «прыжок» к новой парадигме как результат «хитроумия» ученых мало чем лучше пресловутого попперовского варианта метода проб и ошибок. Но если глубокая несоизмеримость новой и старой парадигм когда-то и имела место в действительности, то, пожалуй, только при переходе от донаучных состояний знания к собственно научным.

Одним из важнейших проблемных центров по-прежнему остается вопрос о том, в чем состоит суть и роль философии, в особенности в современном мире. В данном вопросе побеждает антипозитивистская тенденция: философия, в чем убеждены многие видные мыслители, должна сосредоточиться на осмыслении проблем, решения которых напряженно ждет от нее современное человечество: мир и место в нем человека; индивид и человечество; многообразие и единство культур; судьбы человеческой цивилизации; сущность человека и призвание его в современном мире; новое мышление и т. д. И наконец, вопросом всех вопросов является проблема выживания человечества, сохранения мира, предотвращения мировой войны и устранения локальных войн. Тут так же, как и в политике, необходимо новое философское мышление: ведь раньше проблема мира и войны была как бы периферийной для философии; сейчас она перемещается в центр философской проблематики. Но, пожалуй, самое главное состоит в том, что философия стала более решительно искать пути для формирования комплексного изучения человека, в котором были бы объединены естественнонаучные, научно-технические, гуманитарные дисциплины и в котором значительную роль играли бы широкие мировоззренческие основания истинно философского характера [6].

Литература

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
2. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. М.: Логос, 1996 г.
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М., «Прспект», 1998.
4. Нарский И.С. Современная буржуазная философия: два ведущих течения начала 80-х годов XX века. М.: Мысль, 1983.
5. Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии XX века. М.: Мысль, 1983.
6. Введение в философию. Учебник для вузов. М., «Политиздат», 1989, С.367